

Patrón Bridge

Crear un nuevo paquete llamado bridge y las siguientes clases:

ListImp.java

```
ListImp.java X Lista.java Arreglo.java ListArray.java ListaApp.java
1 package bridge;
2
3 public abstract class ListaImp {
4     public abstract void addA(int pos, int valor);
5     public abstract void nextA(int pos);
6     public abstract void prevA(int pos);
7     public abstract void showA();
8 }
```

Lista.java

```
ListImp.java Lista.java X Arreglo.java ListArray.java ListaApp.java
1 package bridge;
2
3 public class Lista {
4
5     private ListaImp imp;
6
7     public Lista(ListaImp imp) {
8         this.imp = imp;
9     }
10
11     public void agregar(int pos, int valor) {
12         imp.addA(pos, valor);
13     }
14
15     public void mostrar() {
16         imp.showA();
17     }
18
19     public void anterior(int pos) {
20         imp.prevA(pos);
21     }
22
23     public void siguiente(int pos) {
24         imp.nextA(pos);
25     }
26 }
```

Arreglo.java

```
ListImp.java  Lista.java  Arreglo.java X  ListArray.java  ListaApp.java
1  package bridge;
2
3  public class Arreglo extends ListaImp {
4
5      private int[] arreglo = new int[10];
6
7      @Override
8      public void addA(int pos, int valor) {
9          if (pos < 0 || pos >= arreglo.length) {
10             System.out.println("Error: posición fuera de rango.");
11             return;
12         }
13
14         arreglo[pos] = valor;
15         System.out.println("arreglo[" + pos + "] = " + arreglo[pos]);
16     }
17
18     @Override
19     public void nextA(int pos) {
20         if (pos < 0 || pos >= arreglo.length - 1) {
21             System.out.println("Error: no existe valor posterior para la posición " + pos);
22             return;
23         }
24
25         System.out.println("El valor posterior a la posición " + pos + " es: " + arreglo[pos + 1]);
26     }
27
28     @Override
29     public void prevA(int pos) {
30         if (pos <= 0 || pos >= arreglo.length) {
31             System.out.println("Error: no existe valor anterior para la posición " + pos);
32             return;
33         }
34
35         System.out.println("El valor anterior a la posición " + pos + " es: " + arreglo[pos - 1]);
36     }
37
38     @Override
39     public void showA() {
40         System.out.println("***** Arreglo *****");
41
42         for (int i = 0; i < arreglo.length; i++) {
43             System.out.println("arreglo[" + i + "] = " + arreglo[i]);
44         }
45     }
46 }
```

ListArray.java

```
ListImp.java  Lista.java  Arreglo.java  ListArray.java X  ListaApp.java
1  package bridge;
2
3  import java.util.ArrayList;
4
5  public class ListArray extends ListaImp {
6
7      private ArrayList<Integer> lista = new ArrayList<>();
8
9      @Override
10     public void addA(int pos, int valor) {
11         if (pos < 0 || pos > lista.size()) {
12             System.out.println("Error: posición fuera de rango.");
13             return;
14         }
15
16         lista.add(pos, valor);
17         System.out.println("lista[" + pos + "] = " + valor);
18     }
19
20     @Override
21     public void nextA(int pos) {
22         if (pos < 0 || pos >= lista.size() - 1) {
23             System.out.println("Error: no existe valor posterior para la posición " + pos);
24             return;
25         }
26
27         System.out.println("El valor posterior a la posición " + pos + " es: " + lista.get(pos + 1));
28     }
29
30     @Override
31     public void prevA(int pos) {
32         if (pos <= 0 || pos >= lista.size()) {
33             System.out.println("Error: no existe valor anterior para la posición " + pos);
34             return;
35         }
36
37         System.out.println("El valor anterior a la posición " + pos + " es: " + lista.get(pos - 1));
38     }
39
40     @Override
41     public void showA() {
42         System.out.println("***** ArrayList *****");
43
44         for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
45             System.out.println("lista[" + i + "] = " + lista.get(i));
46         }
47     }
48 }
```

ListaApp.java

```
ListaImp.java  Lista.java  Arreglo.java  ListArray.java  ListaApp.java X
1  package bridge;
2
3  public class ListaApp {
4
5      public static void main(String[] args) {
6
7          System.out.println("==== Implementación usando Arreglo ====");
8
9          Lista listaArreglo = new Lista(new Arreglo());
10
11          listaArreglo.agregar(4, 12);
12          listaArreglo.agregar(5, 123);
13          listaArreglo.agregar(6, 80);
14
15          listaArreglo.mostrar();
16          listaArreglo.anterior(5);
17          listaArreglo.siguiente(5);
18
19          System.out.println();
20
21          System.out.println("==== Implementación usando ArrayList ====");
22
23          Lista listaArrayList = new Lista(new ListArray());
24
25          listaArrayList.agregar(0, 2);
26          listaArrayList.agregar(1, 20);
27          listaArrayList.agregar(2, 30);
28          listaArrayList.agregar(3, 80);
29
30          listaArrayList.mostrar();
31          listaArrayList.anterior(2);
32          listaArrayList.siguiente(2);
33      }
34 }
```